

Lectia: Citiri si scrieri cu format in C++

1. Definitie si scop

Citirile si scrierile cu format permit controlul modului in care datele sunt citite si afisate. Formatul stabileste alinierea, latimea, precizia si modul de reprezentare al valorilor, fiind esential pentru afisari clare si corecte in problemele de bacalaureat.

2. Formatarea iesirii in C++

Formatarea iesirii se realizeaza prin manipularea fluxului de iesire. Aceasta permite controlul asupra modului de afisare al numerelor intregi, reale si al caracterelor.

3. Manipulatori de format

Manipulatorii sunt elemente speciale care modifica starea fluxului. Exemple de manipulatori sunt: `setw`, `setprecision`, `fixed`, `scientific`, `left`, `right`. Ei sunt definiti in biblioteca `iomanip`.

4. Latimea campului (`setw`)

`setw` stabileste latimea minima a campului de afisare pentru urmatoarea valoare. Daca valoarea este mai scurta, este completata cu spatii. Efectul lui `setw` se aplica doar o singura data.

5. Alinierea valorilor

Valorile pot fi aliniate la stanga sau la dreapta in campul de afisare. Alinierea implicita este la dreapta. Manipulatorii `left` si `right` modifica modul de aliniere.

6. Afisarea numerelor reale

Pentru numerele reale se poate controla numarul de zecimale afisate. Manipulatorul `setprecision` stabileste precizia, iar `fixed` forteaza afisarea unui numar fix de zecimale. Fara `fixed`, precizia se refera la numarul total de cifre semnificative.

7. Afisare stiintifica

Manipulatorul `scientific` afiseaza numerele reale in notatie stiintifica. Aceasta forma este rar folosita la bacalaureat, dar face parte din mecanismul general de formatare.

8. Formatarea citirii

Citirea cu format presupune respectarea ordinii si tipului datelor furnizate. Fluxul de intrare interpreteaza datele in functie de tipul variabilei in care sunt citite.

9. Separatoare si delimitatori

Spatiile, tab-urile si liniile noi sunt tratate ca separatori la citire. Acestea sunt ignorate automat la citirea valorilor numerice, dar pot fi relevante la citirea caracterelor.

10. Persistenta formatului

Unii manipulatori modifica permanent starea fluxului pana la schimbarea explicita a acesteia. De exemplu, fixed sau setprecision raman active pentru afisarile ulterioare.

11. Combinarea manipulatorilor

Manipulatorii pot fi combinati pentru obtinerea unui format specific. Ordinea aplicarii lor poate influenta rezultatul final al afisarii.

12. Observatii importante

Formatarea nu modifica valoarea interna a datelor, ci doar modul de reprezentare la afisare. Citirea incorecta a formatului poate duce la interpretarea gresita a datelor.

13. Greseli frecvente

- confuzia intre setprecision cu si fara fixed;
- presupunerea ca setw este persistent;
- necorelarea formatului cu cerinta problemei;
- ignorarea efectului persistent al unor manipulatori.

14. Checklist de BAC

- stii sa controlezi latimea si alinierea afisarii;
- intelegi setprecision si fixed;
- cunosti rolul bibliotecii iomanip;
- aplici formatul cerut de enuntul problemei.